



UNIVERSITÀ
DI TORINO



CENTAI

Computational application to cognitive neuroscience

2025/2026

Temi e obiettivi

- **comprensione dei fondamenti dell'interazione tra neuroni e i principi che governano la loro integrazione in aree, strutture complesse e network**
- **fondamenti delle analisi computazionali applicabili al dato di risonanza magnetica funzionale**

Docenti



Prof. Marco Tamietto



Dr. Alan Perotti



Dr. Matteo Diano



Alessio Borriero



Prof. Marco Tamietto

TEORIA

- Basi neurobiologiche dei processi di consapevolezza
- Anatomia del sistema nervoso



Dr. Matteo Diano

TEORIA

- Basi fisiologiche della comunicazione neurale
- Tecniche per misurare l'attività cerebrale



Dr. Alan Perotti

LABORATORIO

- Recap di python, strutture dati, machine learning
- Machine learning on brain data (fMRI, EEG)



Alessio Borriero

LABORATORIO

- Gestione del dato fMRI in python
- Analisi di Functional Connectivity con dati fMRI

Orari

- Mercoledì 11-13 aula G
- Giovedì 9-11 aula B
- (NB: 25 settembre 9-11 aula G)

Materiale

- Pagina fisica-sc.campusnet.unito.it
- Github repo [Computational Neuroscience UNITO](#)
- (NB: usiamo COLAB, non serve installare nulla in locale)

Modalità d'esame

- **Esame orale**
 - **discussione progetto computazionale**
 - **domande di teoria**
- **Su appuntamento, anche fuori sessione**